

Federated Learning Decentralizzato Peer-to-Peer con Protocollo Gossip su FEMNIST

Flavio Di Palma, Giordano Spirito
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Roma, Italia

Abstract—Questo lavoro presenta la progettazione e la valutazione sperimentale di un sistema di Federated Learning completamente decentralizzato, basato su un protocollo di gossip peer-to-peer ispirato a DiLoCo, applicato al riconoscimento di caratteri manoscritti sul dataset non-i.i.d. FEMNIST del progetto LEAF. A differenza del FedAvg centralizzato classico, nessun nodo agisce da aggregatore per l'intera durata dell'addestramento: ciascun worker alterna fasi di training locale e di aggregazione online dei pesi ricevuti dai vicini, mentre un componente centralizzato leggero è impiegato solo per la service discovery. Il sistema è stato valutato con 16 configurazioni sperimentali (8 in esecuzione locale, 8 su istanze AWS EC2 separate, una per worker), variando il numero di client (3, 5, 8), il grado di gossip e il numero di passi locali tra due round di comunicazione. I risultati mostrano un'accuratezza di validazione tra l'87% e il 91%, un costo di comunicazione per round di circa 6,8MB per messaggio e una netta separazione tra il costo del training locale e quello, trascurabile, della fase di comunicazione, anche su rete reale. L'analisi evidenzia inoltre i limiti della convergenza funzionale del protocollo e li discute in modo trasparente.

I. INTRODUCTION

Il Federated Learning (FL) permette a un insieme di nodi client, ciascuno in possesso di un dataset locale privato, di addestrare collaborativamente un modello condiviso senza scambiare i dati grezzi. Nella formulazione classica di FedAvg [1] un server centrale raccoglie i pesi locali di ogni client, li media e ridistribuisce il modello aggiornato. Questa architettura presenta tre limiti strutturali: il server è un singolo punto di guasto, la sua banda di rete è un collo di bottiglia che cresce linearmente con il numero di client, e ogni round richiede una sincronizzazione globale che rallenta l'intero sistema al passo del client più lento.

Il presente lavoro affronta questi limiti progettando un sistema di FL *interamente decentralizzato*: l'aggregazione dei modelli avviene tramite un protocollo di gossip peer-to-peer, in cui ciascun client scambia periodicamente i propri pesi con un sottoinsieme di vicini scelti casualmente, senza che alcun nodo assuma mai il ruolo di aggregatore per l'intera durata dell'addestramento. Un componente centralizzato leggero, un discovery server, resta limitato esclusivamente alla registrazione e alla scoperta reciproca dei client: non riceve, non memorizza e non media alcun peso del modello.

I contributi di questo lavoro sono i seguenti:

- un'implementazione di FedAvg eseguita in modo decentralizzato tramite aggregazione online e gossip *k-push*,

con costo di memoria e di calcolo per messaggio ricevuto indipendente dal numero di client;

- una valutazione sperimentale su FEMNIST (progetto LEAF), con partizionamento non-i.i.d. per scrittore e più utenti LEAF assegnati a ciascun client, per simulare uno scenario realistico;
- un'analisi di scalabilità che confronta accuratezza e tempi di addestramento al variare del numero di client (3, 5, 8) e del grado di gossip, sia in esecuzione locale sia su infrastruttura AWS multi-istanza reale (un'istanza EC2 per client);
- una misura diretta, e non solo stimata, dell'overhead di comunicazione introdotto dal protocollo di coordinamento, confrontato con il costo del training locale.

Il resto dell'articolo è organizzato come segue: la Sezione II richiama FedAvg, l'ispirazione a DiLoCo e il dataset LEAF/FEMNIST; le Sezioni III e IV descrivono rispettivamente l'architettura e i dettagli implementativi del sistema; la Sezione V presenta i risultati sperimentali; la Sezione VI li discute criticamente, incluse le limitazioni riscontrate; la Sezione VII conclude il lavoro.

II. BACKGROUND

A. FedAvg

FedAvg [1] aggiorna il modello globale come media dei pesi locali, pesata per il numero di campioni di ciascun client:

$$w \leftarrow \sum_{i=1}^K \frac{n_i}{n} w_i, \quad n = \sum_{i=1}^K n_i \quad (1)$$

dove w_i e n_i sono rispettivamente i pesi e il numero di campioni di addestramento del client i . Sotto ipotesi di dati non-i.i.d., la velocità di convergenza di FedAvg degrada con il grado di eterogeneità tra le distribuzioni locali [2]; questo motiva l'attenzione posta, nella Sezione V, alla dispersione tra i modelli dei client oltre che alla sola accuratezza media.

B. DiLoCo e comunicazione sparsa

DiLoCo [3] riduce la frequenza di comunicazione alterando H passi di ottimizzazione locale (*inner steps*) a un singolo passo di sincronizzazione globale, eseguito da un *outer optimizer* con momentum mantenuto centralmente. Il sistema qui presentato adotta la stessa idea di comunicazione sparsa a H passi, ma non può adottare l'outer optimizer di DiLoCo così

com'è: quest'ultimo richiede uno stato di momentum globale coerente per tutti i client, il che presuppone implicitamente un coordinatore centrale — esattamente ciò che l'architettura decentralizzata qui proposta esclude per costruzione. Il sistema sostituisce quindi la sincronizzazione globale periodica di DiLoCo con un'aggregazione locale asincrona basata su gossip, descritta nella Sezione III.

C. Dataset: LEAF e FEMNIST

FEMNIST [4] è un dataset di caratteri manoscritti (cifre e lettere, 62 classi, immagini 28×28 in scala di grigi) partizionato per scrittore: ogni scrittore produce una distribuzione di stili ed etichette propria, rendendo il dataset naturalmente non-i.i.d. tra client quando ogni partizione corrisponde a scrittori diversi. Nel sistema qui presentato ogni client riceve dati di più scrittori LEAF (non uno solo), per simulare uno scenario realistico in cui un partecipante rappresenta un piccolo gruppo di utenti piuttosto che un singolo individuo; i dettagli del partizionamento sono discussi nella Sezione IV.

D. Strategie alternative non implementate

La letteratura propone diverse estensioni di FedAvg per mitigare l'eterogeneità dei dati: FedProx [5] aggiunge un termine prossimale che vincola i pesi locali a non allontanarsi troppo dal modello globale; SCAFFOLD [6] corregge la direzione del gradiente locale con variabili di controllo per compensare il client drift; FedBN [7] mantiene le statistiche di Batch Normalization locali a ciascun client anziché aggregarle. Queste strategie non sono state implementate: il sistema qui presentato implementa esclusivamente FedAvg, scelto come strategia di riferimento più semplice da rendere verificabile in un contesto decentralizzato puro; l'assenza di correzioni per il client drift è discussa come limitazione nella Sezione VI. Non tutte le alternative sono equivalenti dal punto di vista architetturale: FedProx modifica solo la funzione di costo usata in Fase B (Sezione IVB) e potrebbe essere adottata senza alcuna modifica al buffer di aggregazione o al protocollo gRPC; SCAFFOLD richiederebbe di trasmettere anche variabili di controllo oltre ai pesi, aumentando la dimensione dei messaggi ma senza introdurre un aggregatore centrale. Solo strategie che richiedono uno stato globale mantenuto centralmente per l'intera durata del training, come l'outer optimizer di DiLoCo discusso in precedenza, sono incompatibili per costruzione con l'architettura qui proposta.

E. Varianti di gossip: k -push vs. rumor mongering

In letteratura esistono due famiglie distinte di protocolli gossip. La prima, il gossip epidemico o *rumor mongering* [8], nasce per la disseminazione dell'informazione: un nodo che riceve un messaggio lo ritrasmette a sua volta a peer scelti casualmente, con probabilità o *time-to-live* decrescente, fino a saturazione della rete — un singolo aggiornamento si propaga così a cascata su più hop. La seconda, il gossip di tipo *averaging* [9], non dissemina un messaggio singolo ma fa convergere l'intera rete verso una media comune tramite scambi locali ripetuti: ogni nodo combina periodicamente il

proprio stato corrente con quello di alcuni vicini, senza mai ritrasmettere un messaggio altrui così com'è.

Il sistema qui presentato appartiene alla seconda famiglia, nella variante *k-push a singolo hop*: ogni worker invia a k peer casuali soltanto il proprio stato corrente (già frutto della propria aggregazione FedAvg locale), e chi riceve non lo ritrasmette — lo accumula soltanto nel proprio buffer (Sezione IIIB). La propagazione multi-hop dell'informazione avviene comunque, ma implicitamente e su più round: lo stato che un worker invia in un round incorpora già, tramite la media pesata, ciò che ha ricevuto nei round precedenti. Non esiste quindi un singolo messaggio da inoltrare né un *time-to-live* da gestire — concetti propri del rumor mongering ma non applicabili qui.

Questo introduce un secondo trade-off, complementare a quello traffico/qualità di Sezione VB: tra volume di comunicazione e granularità dell'informazione trasportata. Nel rumor mongering un messaggio viaggia intatto attraverso più hop — chi lo riceve a distanza osserva esattamente il contenuto originale, al prezzo di un traffico che cresce a ogni inoltro. Nel k -push a singolo hop accade l'opposto: un aggiornamento ricevuto in Fase A viene immediatamente fuso, tramite la media pesata, con lo stato locale del worker; ciò che viene ripropagato in Fase C nei round successivi non è più il messaggio originale, ma il modello risultante, già rimodellato da uno o più round di training locale e da altre aggregazioni intercorse. L'informazione di un evento remoto raggiunge quindi un worker distante non come copia fedele ma progressivamente ricombinata attraverso più cicli di aggregazione e addestramento: si scambia precisione e freschezza dell'informazione trasportata per un tetto di traffico costante e noto a priori, invece che esponenzialmente crescente con il numero di hop.

La scelta del k -push rispetto al rumor mongering non è arbitraria. Primo, FedAvg richiede che ogni contributo sia conteggiato esattamente una volta per round: se un nodo ritrasmettesse un modello altrui, lo stesso contributo rischierebbe di essere aggregato più volte lungo catene di inoltro diverse, un'invarianza che il buffer di aggregazione online (Sezione IIIB) assume implicitamente. Secondo, il traffico del k -push è deterministico e noto a priori ($N \times k \times \text{model_size}$ per round), mentre il rumor mongering ha un volume di traffico variabile e difficile da limitare — un requisito esplicito di questo lavoro è invece mantenere il traffico sotto controllo (Sezione VB). Il rumor mongering resterebbe preferibile su reti molto più grandi di quelle testate qui (centinaia o migliaia di nodi, come nelle reti di sensori o nei sistemi di membership distribuiti), dove un k -push a fanout ridotto lascerebbe intere zone della rete scoperte per molti round.

III. SOLUTION DESIGN

A. Panoramica architetturale

Il sistema è composto da K nodi *worker* paritari e da un *discovery server* leggero (Fig. 1). Ogni worker esegue due thread indipendenti: un server gRPC che riceve i modelli inviati dai vicini (Fase C di un altro worker) e li accumula in un buffer condiviso, e un ciclo di training che, a ogni round,

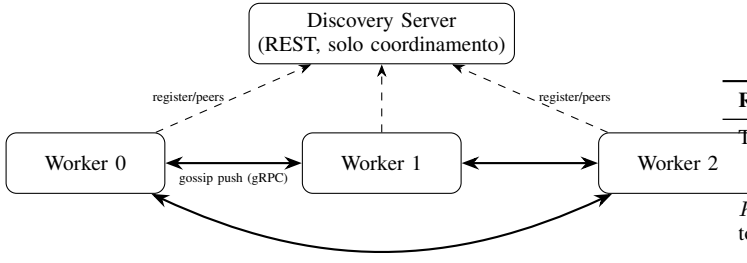


Fig. 1. Architettura logica: il discovery server gestisce solo la registrazione (linee tratteggiate REST); i modelli viaggiano esclusivamente peer-to-peer via gRPC (freccie continue). Il grafo tra worker è *potenziale*, non fisso: a ogni round ciascun worker sceglie casualmente k destinatari tra i peer disponibili, senza inoltro da parte di chi riceve (Sezione IIE).

aggrega quanto ricevuto, esegue addestramento locale e invia i propri pesi a un sottoinsieme di vicini. Qualunque worker può avviare il proprio processo di training in autonomia, leggendo i parametri e riferimenti dei peer coinvolti da una configurazione condivisa (`config.yaml`) e dal discovery server; non esiste un nodo che comandi l'avvio degli altri. Questo soddisfa la decentralizzazione dell'avvio richiesta dalla traccia — nessun coordinatore privilegiato è necessario. Il sistema resta però un job sincronizzato all'avvio, non un servizio always-on: prima di iniziare il training, ogni worker attende (Sezione IVA) che l'intera coorte di K client configurati sia online, con un timeout oltre il quale procede comunque con i peer disponibili; un client non può quindi iniziare una nuova sessione in un istante arbitrario senza un nuovo deployment, un limite condiviso con la generalità dei job di training distribuiti (analogamente a un job SLURM/MPI) e discusso in Sezione VII come possibile estensione.

Il discovery server espone quattro sole operazioni REST (`/register`, `/deregister`, `/peers`, `/health`), mantiene in memoria una mappa `worker_id → indirizzo` e non riceve, memorizza o media mai un peso del modello. Il suo unico compito aggiuntivo è un *watchdog* che forza la terminazione del cluster se un worker non si deregistra correttamente entro un timeout — una funzione di coordinamento della terminazione, non di training. Questo confina la centralizzazione ai soli compiti di avvio/terminazione e identificazione dei client, come richiesto dalla traccia.

B. Aggregazione decentralizzata

Ogni worker mantiene un buffer di aggregazione protetto da lock. Quando un messaggio gossip arriva, il server gRPC non lo accoda: lo somma immediatamente, pesato per il numero di campioni del mittente, a un accumulatore già esistente (*online aggregation*). Il costo in memoria e in tempo di questa operazione è quindi $O(\text{dimensione del modello})$ e non $O(K \cdot \text{dimensione del modello})$ come sarebbe mantenendo una lista di tutti i modelli ricevuti. All'inizio del round successivo, il thread di training applica FedAvg (Eq. 1) tra il proprio modello e la somma pesata accumulata, quindi svuota il buffer. In nessun momento un nodo possiede o osserva i pesi di *tutti*

TABLE I
MAPPATURA REQUISITI → SOLUZIONE ADOTTATA.

Requisito	Come è soddisfatto
Team di 2 studenti	Progetto sviluppato da 2 autori; la modalità centralizzata con parameter server è opzionale solo per team da 3 e non è stata implementata.
K client, avvio autonomo	Ogni worker legge <code>config.yaml</code> e avvia il proprio ciclo di training senza comando esterno (Sez. IIIA).
Scelta della strategia di aggregazione	FedAvg selezionabile via <code>aggregation_strategy</code> in configurazione; unica strategia implementata (Sez. IID).
Centralizzazione limitata al coordinamento	Discovery server: solo <code>register/deregister/peers/health</code> , mai pesi del modello (Sez. IIIA).
Aggregazione P2P, no aggregatore singolo	Aggregazione online nel buffer di ciascun worker, gossip k -push (Sez. IIIB).
LEAF, più utenti per client	FEMNIST partizionato per scrittore, blocchi di scrittori per worker (Sez. IVA).
Scalabilità: accuracy e tempi vs N	$N \in \{3, 5, 8\}$ testati sia in locale sia su AWS multi-istanza (Sez. V).
Efficienza di comunicazione	Dimensione messaggio, traffico stimato e tempo di Fase C misurati separatamente dal training (Sez. V).
Fault tolerance (opzionale)	Crash/drop injection, timeout, retry, staleness check (Sez. IVC).

gli altri $K - 1$ client contemporaneamente: ciascun worker aggrega solo ciò che i suoi vicini gli hanno inviato, realizzando un'aggregazione FedAvg genuinamente peer-to-peer e priva di un aggregatore singolo per l'intera durata del processo.

C. Motivazione delle scelte protocollari

La comunicazione tra worker usa gRPC su Protobuf anziché REST/JSON: la serializzazione binaria di un `state_dict` PyTorch produce un messaggio 2–3× più compatto rispetto alla codifica testuale equivalente, un risparmio non trascurabile quando ogni messaggio trasporta l'intero modello (Sezione V). La lista dei peer è letta dal discovery server una sola volta, all'avvio (Sezione IVA), e tenuta in una cache locale per l'intera durata del training: se il worker la reinterrogasse a ogni round, il traffico verso il discovery server crescerebbe linearmente con il numero di round anziché restare $O(1)$ per l'intera run, vanificando in parte l'obiettivo di traffico ridotto che motiva anche la scelta del k -push (Sezione IIE). La cache viene aggiornata solo lazily, cioè non periodicamente ma esclusivamente quando serve: ogni invio ha un timeout configurabile e, in caso di fallimento, il worker interroga di nuovo il discovery server e ritenta una sola volta con peer non ancora contattati in quel round — evitando sia blocchi su nodi caduti sia un sovraccarico di richieste al discovery server nei round in cui tutto funziona normalmente.

D. Aderenza ai requisiti

La Tabella I riassume come ciascun requisito della traccia (progetto ML e vincoli imposti per il corso di Sistemi Distribuiti e Cloud Computing) sia stato affrontato.

IV. SOLUTION DETAILS

A. Partizionamento non-i.i.d. del dataset

Il dataset FEMNIST scaricato in formato LEAF è partizionato per scrittore: gli scrittori sono raggruppati in blocchi contigui e ogni blocco è assegnato a un worker, cosicché ogni client riceva gli stili di scrittura e le distribuzioni di etichette di più utenti distinti, non di un singolo scrittore. Da ciascuna partizione locale è riservato un 10% per la validazione (usata per early stopping e come metrica di accuratezza riportata). Una frazione separata di scrittori del test set LEAF, mai assegnata a nessun worker, è riservata come *global test set* condiviso: valutare tutti i worker sullo stesso insieme di scrittori mai visti permette di misurare la convergenza *funzionale* del protocollo gossip, non solo la vicinanza dei pesi.

B. Ciclo di training a tre fasi

Ogni round di ogni worker è composto da tre fasi, cronometrate indipendentemente e riportate nella Sezione V:

- **Fase A — aggregazione e valutazione.** Il worker applica FedAvg (Eq. 1) tra i propri pesi e la somma pesata accumulata nel buffer di ricezione, quindi valuta il modello risultante sul proprio validation set e, se abilitato, sul global test set. La Fase A include quindi non solo la media dei pesi (costo trascurabile) ma anche l’inferenza completa su questi due insiemi di dati.
- **Fase B — addestramento locale.** Il worker esegue H passi di SGD (AdamW, batch size 32) su un iteratore che ricicla il proprio training set indefinitamente, cosicché ogni round processi esattamente $H \times \text{batch_size}$ campioni indipendentemente dalla dimensione della partizione locale.
- **Fase C — gossip push.** Il worker seleziona $\min(k, |\text{peer disponibili}|)$ vicini *casualmente e in modo indipendente a ogni round* (non c’è memoria della selezione dei round precedenti) dalla propria cache di peer, e invia loro uno snapshot dei pesi correnti via gRPC con timeout configurabile. La selezione uniforme è un sostituto semplice di una politica più informata (es. basata su prossimità di rete o latenza storica), che non richiede conoscenza della topologia sottostante; se un peer non risponde entro il timeout, il worker aggiorna la propria cache interrogando di nuovo il discovery server e ritenta una sola volta verso peer non ancora contattati in quel round, senza bloccarsi sul nodo caduto.

Un controllo di *staleness* lato ricevente scarta i messaggi il cui round di provenienza è più vecchio di max_staleness round rispetto al round corrente del ricevente, evitando che aggiornamenti molto obsoleti degradino la convergenza. L’early stopping (pazienza configurabile) è una decisione puramente locale basata sulla validation loss del singolo worker: un worker può terminare il proprio training mentre altri continuano, riducendo nel tempo il numero di vicini disponibili per chi prosegue.

TABLE II
CONTEGGIO DEI PARAMETRI DELLA CNN.

Componente	Parametri
Blocco conv. 1 ($1 \rightarrow 32$, $32 \rightarrow 32$ canali)	9 696
Blocco conv. 2 ($32 \rightarrow 64$, $64 \rightarrow 64$ canali)	55 680
Classificatore ($3136 \rightarrow 512 \rightarrow 62$, con BN)	1 638 974
Totale	1 704 350

C. Modello e tolleranza ai guasti

Il modello (Tabella II) è una CNN con due blocchi convoluzionali (32 e 64 canali, batch normalization, dropout spaziale) e un classificatore fully-connected, per un totale di 1 704 350 parametri float32 — circa 6,82 MB per snapshot serializzato, la quantità di dati effettivamente trasmessa a ogni gossip push.

Il sistema include meccanismi opzionali di fault injection configurabili (probabilità di crash simulato via `sys.exit` e di drop silenzioso di un messaggio gossip), implementati ma non esercitati in nessuno dei 16 run riportati (`crash_probability` e `drop_probability` sono nulle in tutta la campagna sperimentale, Sezione V): la loro validazione empirica non è stata effettuata per mancanza di tempo e resta lavoro futuro. Il comportamento previsto dal codice è il seguente: un crash simulato interrompe il round corrente con `sys.exit`, che attraversa comunque il blocco di terminazione che deregistra il worker — un comportamento più vicino a un arresto pulito che a un crash reale; gli altri worker non vengono bloccati e si accorgono dell’assenza del peer al primo fallimento di invio verso di esso, aggiornando la propria cache. Solo un segnale SIGKILL, non intercettabile, produce un’uscita realmente non pulita, che lascia una entry non valida nel discovery server fino al successivo fallimento di invio — limitazione discussa nella Sezione VI.

D. Motivazione dell’architettura e degli iperparametri

La progressione di canali $1 \rightarrow 32 \rightarrow 64$ segue una regola di conservazione approssimata del volume di informazione: a ogni dimezzamento della risoluzione spaziale ($28 \rightarrow 14 \rightarrow 7$) il numero di canali raddoppia ($1 \times 28^2 = 784$, $32 \times 14^2 = 6272$, $64 \times 7^2 = 3136$), così che i livelli più profondi possano rappresentare pattern via via più complessi senza un collasso precoce di informazione. Il kernel 3×3 è la scelta standard nelle CNN in stile VGG [10]: due convoluzioni 3×3 in cascata ottengono lo stesso campo ricettivo di una 5×5 con meno parametri (18 contro 25 pesi per coppia di canali) e una non-linearità intermedia in più. Same padding (anziché valid padding, usato in una versione preliminare del modello) preserva la dimensione spaziale fino al pooling, evitando di perdere informazione ai bordi dei caratteri. Batch normalization dopo ogni convoluzione stabilizza il training e consente learning rate più alti; nel contesto federato solo i parametri appresi (γ, β) sono aggregati da FedAvg, mentre le statistiche correnti restano locali a ciascun worker — una scelta comune in letteratura, discussa come limitazione nella

Sezione VI. Il dropout spaziale nei blocchi convoluzionali ($p = 0,25$) e il dropout standard prima del classificatore ($p = 0,5$, il valore proposto in origine da Srivastava et al. [11] per layer fully-connected, qui applicato al layer più esposto a overfitting locale con $\sim 1,6M$ parametri) regolarizzano le partizioni locali, tipicamente di poche migliaia di campioni per classe; il gradient clipping ($\|\nabla\| \leq 1$) limita la deriva massima dei pesi tra due aggregazioni successive; il label smoothing ($\epsilon = 0,1$, come in [12]) attenua l'eccesso di confidenza su classi visivamente ambigue (es. 0/0, 1/1/I), particolarmente rilevanti tra le 62 classi di FEMNIST.

L'ottimizzatore è AdamW con learning rate 10^{-3} (valore di default, comune nei benchmark FEMNIST) e batch size 32, entrambi fissi in ogni run: i due parametri sono legati dalla *linear scaling rule* (uno aggiornamento su batch più grandi richiede, a parità di dinamica di training, un learning rate proporzionalmente più alto), per cui variarli insieme nella stessa griglia introdurrebbe una fonte di confondimento non separabile con il numero limitato di run a disposizione. Non è stata utilizzata cross-validation né ottimizzazione automatica degli iperparametri: la selezione è manuale, un run per configurazione.

I parametri del sistema seguono quindi tre categorie distinte. *Iperparametri ML fissi* in ogni run: learning rate, batch size, dropout, label smoothing, gradient clipping, architettura della CNN — nessuno di questi è stato oggetto della griglia sperimentale. *Parametri di sistema variati* nella griglia (Sezione V): il numero di passi locali $H \in \{100, 500, 1000\}$ (Blocco A, a $N = 3$ fisso, per isolarne l'effetto; 500 è il valore usato da DiLoCo [3] nella sua configurazione di riferimento, qui incluso come punto centrale della griglia), il grado di gossip k e il numero di client $N \in \{3, 5, 8\}$ (Blocchi B e C) — questi tre sono i soli parametri di cui il presente lavoro misura l'effetto comparativo. *Parametri strutturali fissi* per l'intero studio: strategia di aggregazione (FedAvg), `max_staleness=10`, probabilità di fault injection (disattivate nei run riportati, come già indicato in questa sezione).

E. Piattaforma software

Il sistema è implementato in Python 3.11 con PyTorch (modello e training), gRPC/Protobuf (comunicazione gossip), Flask (discovery server), containerizzato con Docker e orchestrato con Docker Compose in locale. Il deployment su AWS usa Terraform per provisionare un'istanza EC2 per worker più una per il discovery server (modalità multi-istanza, rete reale tra macchine fisicamente separate), con build dell'immagine Docker in parallelo su ciascuna istanza.

Il sistema non include una suite di test automatizzati (unit o integration test); la sua validazione è di tipo empirico, tramite esecuzione end-to-end sulle 16 configurazioni sperimentali di Sezione V, con verifica incrociata delle metriche registrate (conteggio dei messaggi gossip, tempi di fase, coerenza tra round completati e pazienza configurata) contro i log grezzi prodotti da ciascun worker.

F. Riutilizzabilità

Il sistema è progettato per non dipendere dalle specificità di FEMNIST. Il partizionamento non-i.i.d. e l'aggregazione pesata per numero di campioni (Eq. 1) non assumono client bilanciati o distribuzioni simili tra loro: l'eterogeneità è il caso di base gestito dal progetto, non un'eccezione da accomodare — un dataset LEAF diverso (es. Shakespeare, Sentiment140) o una partizione non-i.i.d. più estrema richiederebbero solo un nuovo caricatore dati (`core/dataset.py`), non una riprogettazione della logica di training o di gossip. L'unica dipendenza strutturale esterna è il discovery server, che espone quattro soli endpoint REST: adattare il sistema a un'altra infrastruttura (altro cloud provider, rete locale, un mix di dispositivi edge) richiede solo di ripuntare l'URL del registro, non di modificare il protocollo di aggregazione. Il protocollo di gossip stesso è agnostico rispetto all'architettura del modello — serializza un intero `state_dict` PyTorch senza logica specifica per `FEMNISTModel` — per cui sostituire la rete neurale richiede di cambiare un solo punto di istanziazione, non il livello di rete. Infine, il numero di client, il grado di gossip e tutti gli iperparametri sono parametrizzati in un unico file di configurazione: adattare il sistema a una nuova scala non richiede modifiche al codice, come dimostrato direttamente dai run a $N = 3, 5, 8$ di Sezione V. La scelta di gRPC su Protobuf (anziché, ad esempio, un protocollo proprietario su socket TCP grezzi) è motivata anche da questo obiettivo di riutilizzabilità: lo schema `gossip.proto` (Sezione IIIC) è definito in modo indipendente dal linguaggio e gRPC genera automaticamente client e server per numerosi linguaggi, per cui un worker scritto in un altro linguaggio o framework potrebbe in linea di principio interoperare con quelli Python di questo progetto in un contesto eterogeneo. Questo vale però a livello di trasporto e schema dei metadati (round, numero di campioni, identificatore del mittente); il campo `weights` resta oggi un payload opaco serializzato con `torch.save` (Sezione IIIC), specifico di PyTorch/Python — un worker in un altro linguaggio dovrebbe implementare una deserializzazione compatibile o il progetto dovrebbe adottare un formato di tensori neutro rispetto al linguaggio (es. `safetensors`) per realizzare l'interoperabilità end-to-end.

V. RESULTS

Sono stati eseguiti 16 esperimenti su una griglia comune di configurazioni (numero di client $N \in \{3, 5, 8\}$, grado di gossip k , passi locali H), metà in esecuzione locale (container Docker sulla stessa macchina) e metà su AWS EC2 in modalità multi-istanza (un'istanza `t3.small` per worker più una `t3.micro` per il discovery server, collegate da rete reale). In entrambi gli ambienti l'esecuzione è avvenuta su CPU. Per ogni configurazione sono riportati: l'accuratezza di validazione media tra i worker, l'accuratezza sul global test set (calcolata al round del checkpoint migliore di ciascun worker — la metrica indicata come primaria dallo strumento di analisi, più stabile della misura al solo round finale) con il relativo *spread* (differenza massimo-minimo tra worker, in punti percentuali), la distanza L2 media tra i pesi finali dei worker, il numero

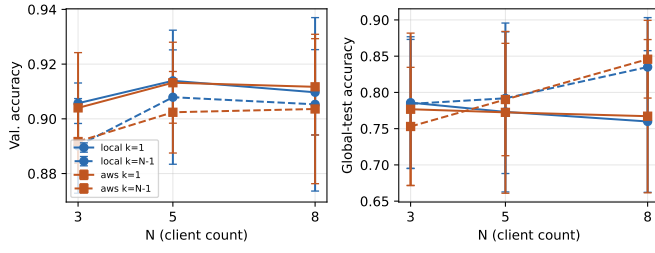


Fig. 2. Accuratezza di validazione (sinistra) e sul global test set (destra) al variare di N , per $k = 1$ e $k = N - 1$, locale vs. AWS.

totale di messaggi gossip scambiati e il wall-clock di sistema. La Tabella III riporta tutti e 16 i run.

A. Scalabilità: accuratezza e tempo vs. N

La Fig. 2 mostra accuratezza di validazione e global-test al variare di N , per $H = 1000$ fissato, confrontando $k = 1$ (gossip minimo) con $k = N - 1$ (broadcast completo). L'accuratezza di validazione resta stabile tra l'89% e il 91% per ogni N testato, con variazioni contenute entro un punto percentuale tra $k = 1$ e $k = N - 1$: il sistema scala senza perdita di qualità sul dato visto localmente. Sul global test set l'effetto di k è più marcato: a $N = 8$, passare da $k = 1$ a $k = N - 1$ porta l'accuratezza global-test dal 76,0% all'83,5% in locale e dal 76,7% all'84,6% su AWS — un guadagno di 7–8 punti percentuali attribuibile a un numero maggiore di aggiornamenti ricevuti per round.

B. Overhead di comunicazione

Ogni messaggio gossip trasporta l'intero `state_dict` del modello (1 704 350 parametri float32, $\approx 6,82$ MB). Il traffico totale stimato (Fig. 3) cresce con N e, soprattutto, con k : a $N = 8$, passare da $k = 1$ a $k = N - 1$ porta il numero di messaggi scambiati da 295 a 1863 in locale ($6,3\times$) e da 267 a 1296 su AWS ($4,9\times$). Questo è il costo diretto, e prevedibile, della scelta di k : l'aumento di accuratezza global-test osservato con k alto (Fig. 2) va quindi letto come un compromesso esplicito comunicazione/qualità, non come un miglioramento gratuito.

C. Dove viene speso il tempo

La Fig. 4 scompone la durata media di un round nelle tre fasi definite in Sezione IVB. In locale la Fase A (merge e doppia valutazione) dura 5–13s, la Fase B (H passi locali) 0,3–6,9s in funzione di H , la Fase C (invio gossip) resta sotto i 340 ms anche con $k = N - 1$. Su AWS la Fase A si stabilizza attorno a 105–130s indipendentemente da N e da H — un valore pressoché costante compatibile con un collo di bottiglia sul throughput di inferenza delle istanze `t3.small` (CPU burstable condivisa) piuttosto che con un effetto del workload. La Fase C, invece, resta nello stesso ordine di grandezza del caso locale (42–292 ms) anche attraverso rete reale tra istanze EC2 separate: l'overhead di comunicazione del protocollo gossip non è la causa del rallentamento osservato su AWS.

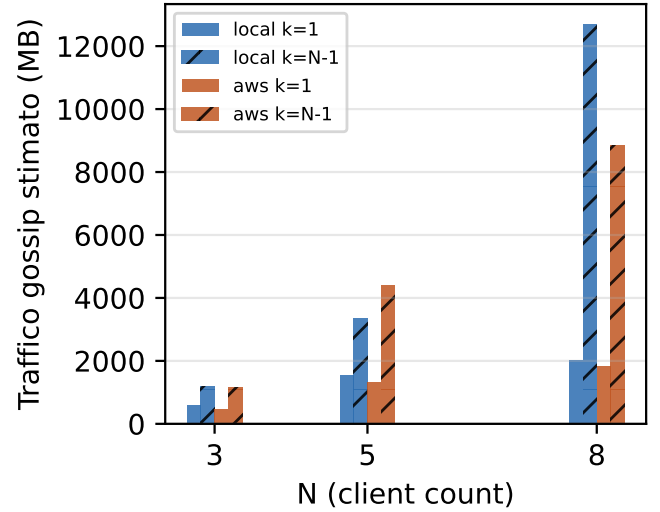


Fig. 3. Traffico gossip totale stimato (messaggi $\times 6,82$ MB) per configurazione.

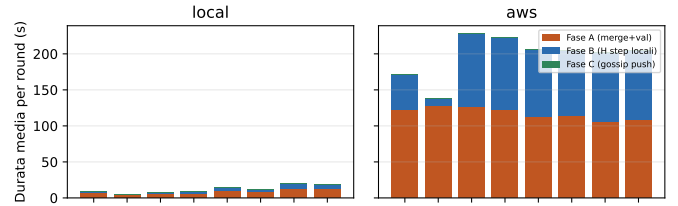


Fig. 4. Durata media delle fasi A, B, C per round, locale vs. AWS.

D. Locale vs. AWS multi-istanza

Per le 8 configurazioni condivise dai due ambienti, la Fig. 5 confronta wall-clock di sistema e spread global-test. Il wall-clock su AWS è 6–30 $\times$ superiore a quello locale per la stessa configurazione (dominato dalla Fase A, come discusso sopra), mentre lo spread global-test resta nella stessa banda (14–25%) in entrambi gli ambienti, senza un vantaggio sistematico dell'uno sull'altro: la qualità della convergenza funzionale non dipende in modo evidente dall'ambiente di esecuzione, mentre il tempo di completamento sì.

VI. DISCUSSION

A. Il grado di gossip come compromesso esplicito

A N fissato, un k più alto porta più aggiornamenti per round e, nella maggior parte delle configurazioni testate ($N = 5$ e $N = 8$, sia in locale sia su AWS), un'accuratezza global-test più alta a parità di H — coerente con l'attesa che un mixing più denso tra i pesi dei worker riduca la divergenza verso soluzioni funzionalmente diverse. A $N = 3$ l'effetto è invece piatto o leggermente negativo in entrambi gli ambienti: con solo due vicini possibili, passare da $k = 1$ a $k = 2$ non introduce una differenza qualitativa nella topologia di comunicazione, e il rumore tra worker (tre soli campioni per

TABLE III

RISULTATI PER TUTTE LE 16 CONFIGURAZIONI SPERIMENTALI (k =GRADO DI GOSSIP, H =PASSI LOCALI; SPREAD E L2 SUL GLOBAL TEST SET — SEZ. V).

Config	Ambiente	N	k	H	Val. acc.	Global-test acc.	Spread	L2	Msg gossip	Wall-clock
ref	locale	3	1	500	0.898 ± 0.010	0.769 ± 0.101	19.1%	102.9	88	5.2 min
h100	locale	3	1	100	0.874 ± 0.024	0.760 ± 0.126	24.9%	235.4	66	5.0 min
h1000	locale	3	1	1000	0.906 ± 0.007	0.786 ± 0.091	17.9%	184.3	87	8.7 min
f2	locale	3	2	1000	0.890 ± 0.017	0.784 ± 0.089	15.4%	107.7	172	8.1 min
n5_fn	locale	5	1	1000	0.914 ± 0.011	0.773 ± 0.110	21.2%	90.7	228	15.8 min
n5_fn	locale	5	4	1000	0.908 ± 0.025	0.792 ± 0.104	21.8%	117.0	491	12.6 min
n8_fn	locale	8	1	1000	0.910 ± 0.016	0.760 ± 0.098	22.4%	174.0	295	19.9 min
n8_fn	locale	8	7	1000	0.905 ± 0.032	0.835 ± 0.068	15.2%	94.7	1863	24.0 min
n3_h500	AWS	3	1	500	0.901 ± 0.020	0.756 ± 0.119	21.1%	137.9	85	158.1 min
n3_h100	AWS	3	1	100	0.883 ± 0.019	0.734 ± 0.116	20.3%	75.9	119	133.1 min
n3_h1000	AWS	3	1	1000	0.904 ± 0.020	0.777 ± 0.105	19.5%	138.0	67	150.3 min
n3_f2	AWS	3	2	1000	0.892 ± 0.012	0.753 ± 0.082	14.3%	88.9	171	160.8 min
n5_fn	AWS	5	1	1000	0.913 ± 0.015	0.773 ± 0.112	20.8%	88.3	193	144.8 min
n5_fn	AWS	5	4	1000	0.902 ± 0.015	0.790 ± 0.078	18.3%	105.7	646	247.6 min
n8_fn	AWS	8	1	1000	0.912 ± 0.018	0.767 ± 0.106	22.1%	93.9	267	194.1 min
n8_fn	AWS	8	7	1000	0.904 ± 0.027	0.846 ± 0.054	14.0%	57.1	1296	142.9 min

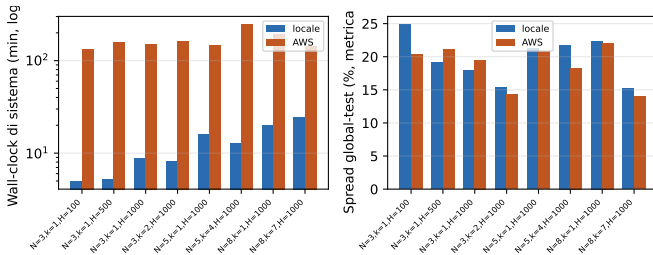


Fig. 5. Wall-clock di sistema (scala log) e spread di accuratezza global-test, per le 8 configurazioni condivise da locale e AWS.

configurazione) è dello stesso ordine di grandezza dell'effetto misurato. Questo guadagno non è gratuito: il traffico cresce nella stessa proporzione di k (Sez. VC), per cui la scelta di k va sempre motivata rispetto al budget di banda disponibile, non solo rispetto all'accuratezza target.

B. Comunicazione non è il collo di bottiglia

Un risultato rilevante ai fini dell'efficienza di comunicazione è che, anche su rete reale tra istanze EC2 fisicamente separate, la Fase C resta un'operazione dell'ordine delle centinaia di millisecondi, mentre il rallentamento di oltre un ordine di grandezza osservato su AWS rispetto al locale è concentrato nella Fase A (Sez. VD), compatibile con un limite di CPU burstable delle istanze `t3.small` piuttosto che con un costo di rete. Questo supporta la scelta progettuale di comunicare snapshot completi del modello a bassa frequenza (H passi locali tra un invio e l'altro) invece di aggiornamenti più frequenti e piccoli: nel regime qui testato il costo di calcolo locale domina comunque quello di comunicazione, per cui ridurre ulteriormente la frequenza di gossip non avrebbe portato benefici proporzionali sul tempo totale.

C. Nota metodologica sulla metrica di convergenza funzionale

Lo strumento di analisi usato calcola lo spread di accuratezza sul global test set in due varianti: al round finale di ciascun worker (quella usata nella documentazione tecnica interna del progetto, ma esplicitamente etichettata come

riferimento rumoroso) e al round del checkpoint migliore di ciascun worker (la metrica dichiarata primaria). Le due varianti possono discordare sensibilmente per lo stesso run: per due delle configurazioni a $N = 3$, la variante *riferimento* suggeriva uno spread contenuto (4,5–4,8%), mentre la metrica primaria mostra per le stesse run uno spread del 19,5–21,1%, in linea con tutte le altre 14 configurazioni. In questo lavoro si è scelto di riportare sempre e solo la metrica primaria (Tabella III), proprio per evitare di presentare come rappresentativo un valore isolato e più favorevole ottenuto con la metrica esplicitamente definita come rumorosa.

D. Limitazioni

- **Convergenza funzionale incompleta.** In nessuna delle 16 configurazioni lo spread di accuratezza sul global test set scende sotto il 14%: il protocollo gossip riduce ma non elimina la divergenza tra i modelli dei worker nel budget di round testato. I dati grezzi mostrano inoltre oscillazioni marcate round-su-round per singoli worker (in un caso, l'accuratezza global-test di un worker scende di 28 punti percentuali tra il proprio checkpoint migliore e il round finale), sintomo di instabilità subito dopo un merge FedAvg con vicini divergenti.
- **Singola replica per configurazione.** Nessun run è stato ripetuto con seed diverso: la deviazione standard riportata è *tra worker* dello stesso run, non *tra run* della stessa configurazione, e non permette di separare con certezza l'effetto di un iperparametro dalla variabilità intrinseca del processo.
- **Confondimento in una configurazione AWS.** Il run `n8_fn` su AWS usa `early_stopping_patience=7` anziché 10 come tutti gli altri 15 run, per un errore di configurazione: il confronto diretto di questa configurazione con le altre a $N = 8$ va quindi interpretato con cautela.
- **Peer effettivamente contattati sotto il target.** Il numero medio di vicini contattati da un worker può scendere sotto il valore di k configurato quando altri worker terminano in anticipo (early stopping locale) e si deregis-

trano, riducendo il pool di peer disponibili — un effetto emergente dell’asincronia tra worker, non un difetto del meccanismo di selezione.

- **Assenza di heartbeat.** Il sistema rileva un peer caduto solo al primo fallimento di invio verso di esso; un crash non pulito (SIGKILL, OOM) lascia una entry non valida nel discovery server fino a quel momento, senza un meccanismo di TTL attivo. Questa è una scelta deliberata, non una svista: un heartbeat periodico verso il discovery server introdurrebbe traffico di coordinamento che cresce con N e con la frequenza del battito, in diretto contrasto con l’obiettivo di traffico ridotto che guida le altre scelte protocollari di questo lavoro (cache dei peer, k -push a singolo hop); il costo è stato giudicato non giustificato per un caso d’uso — il crash non pulito — fuori dal perimetro sperimentale di questo lavoro.
- **Statistiche di Batch Normalization non aggregate.** Solo i parametri appresi (scala e bias) sono mediati da FedAvg; le statistiche correnti di media e varianza restano locali a ciascun worker, una scelta nota in letteratura per introdurre un disallineamento tra i client dopo l’aggregazione [7].

E. Confronto con la letteratura

FedAvg centralizzato su FEMNIST è tipicamente riportato in letteratura attorno al 77–80% di accuratezza di test [5]. Le configurazioni qui testate raggiungono un’accuratezza di validazione più alta (87–91%) ma un’accuratezza global-test più bassa (75–85%): il confronto diretto non è però del tutto omogeneo, poiché la validazione qui misurata avviene su campioni tenuti da parte dagli stessi scrittori visti in training, mentre il global test set contiene scrittori mai visti da nessun worker — un compito di generalizzazione più severo, e più vicino allo scenario reale in cui il modello deve funzionare su utenti non rappresentati nell’addestramento.

VII. CONCLUSIONS

Questo lavoro ha presentato un sistema di Federated Learning decentralizzato peer-to-peer, in cui FedAvg è eseguito tramite aggregazione online e gossip k -push senza alcun aggregatore centrale per l’intera durata dell’addestramento, e in cui la centralizzazione è confinata alla sola discovery dei client. Il sistema è stato valutato su FEMNIST (LEAF) con partizionamento non-i.i.d. per scrittore, in 16 configurazioni tra esecuzione locale e deployment reale su AWS multi-istanza, raggiungendo un’accuratezza di validazione dell’87–91% e mostrando che, nel regime testato, il costo di comunicazione del protocollo gossip resta trascurabile rispetto al costo del calcolo locale, anche su rete reale. L’analisi ha inoltre evidenziato, in modo trasparente, i limiti della convergenza funzionale ottenuta e le condizioni sperimentali (singola replica, un confondimento di configurazione) sotto cui i risultati vanno interpretati.

Sviluppi futuri naturali includono: l’introduzione di una strategia di aggregazione alternativa a FedAvg (ad es. FedProx) per mitigare esplicitamente il client drift osservato; una politica

di k adattivo che tenga conto del numero di peer ancora attivi; e la ripetizione delle configurazioni con seed multipli per quantificare rigorosamente la varianza run-to-run qui non misurata.

Due estensioni indirizzerebbero più a fondo la tolleranza ai guasti, oggi solo parzialmente coperta (Sezione VID). Per il rientro dopo un crash, il checkpoint locale già salvato a ogni miglioramento della validation loss potrebbe essere esteso con il numero di round: un worker riavviato si ri-registrerebbe con lo stesso identificativo e riprenderebbe da quel checkpoint invece che da zero, mentre il controllo di staleness già presente assorbirebbe naturalmente il disallineamento di round rispetto agli altri worker. Per l’ingresso live di un client nuovo, il discovery server accetta già registrazioni in qualunque momento, ma oggi il nuovo worker partirebbe da pesi casuali; aggiungendo al protocollo gRPC una RPC di *pull* accanto all’attuale *push*, un worker entrante potrebbe richiedere una sola volta i pesi correnti a un peer attivo come inizializzazione, per poi partecipare ai round successivi come tutti gli altri.

REFERENCES

- [1] B. McMahan, E. Moore, D. Ramage, S. Hampson, and B. A. y Arcas, “Communication-efficient learning of deep networks from decentralized data,” in *Proceedings of the 20th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS)*, 2017, pp. 1273–1282.
- [2] X. Li, K. Huang, W. Yang, S. Wang, and Z. Zhang, “On the convergence of fedavg on non-iid data,” in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2020.
- [3] A. Douillard, Q. Feng, A. A. Rusu, R. Chhaparia, Y. Donchev, A. Kuncoro, M. Ranzato, A. Szlam, and J. Shen, “Diloco: Distributed low-communication training of language models,” *arXiv preprint arXiv:2311.08105*, 2023.
- [4] S. Caldas, S. M. K. Duddu, P. Wu, T. Li, J. Konečný, H. B. McMahan, V. Smith, and A. Talwalkar, “Leaf: A benchmark for federated settings,” *arXiv preprint arXiv:1812.01097*, 2018.
- [5] T. Li, A. K. Sahu, M. Zaheer, M. Sanjabi, A. Talwalkar, and V. Smith, “Federated optimization in heterogeneous networks,” *Proceedings of Machine Learning and Systems (MLSys)*, vol. 2, pp. 429–450, 2020.
- [6] S. P. Karimireddy, S. Kale, M. Mohri, S. Reddi, S. Stich, and A. T. Suresh, “Scaffold: Stochastic controlled averaging for federated learning,” in *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2020, pp. 5132–5143.
- [7] X. Li, M. Jiang, X. Zhang, M. Kamp, and Q. Dou, “Fedbn: Federated learning on non-iid features via local batch normalization,” in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2021.
- [8] A. Demers, D. Greene, C. Hauser, W. Irish, J. Larson, S. Shenker, H. Sturgis, D. Swinehart, and D. Terry, “Epidemic algorithms for replicated database maintenance,” in *Proceedings of the 6th Annual ACM Symposium on Principles of Distributed Computing (PODC)*, 1987, pp. 1–12.
- [9] S. Boyd, A. Ghosh, B. Prabhakar, and D. Shah, “Randomized gossip algorithms,” *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 52, no. 6, pp. 2508–2530, 2006.
- [10] K. Simonyan and A. Zisserman, “Very deep convolutional networks for large-scale image recognition,” in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2015.
- [11] N. Srivastava, G. Hinton, A. Krizhevsky, I. Sutskever, and R. Salakhutdinov, “Dropout: A simple way to prevent neural networks from overfitting,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 15, no. 1, pp. 1929–1958, 2014.
- [12] C. Szegedy, V. Vanhoucke, S. Ioffe, J. Shlens, and Z. Wojna, “Rethinking the inception architecture for computer vision,” in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016, pp. 2818–2826.